AI 产品作品集

# 高凯堃



**产品经理实习候选人** ● 12 月中旬到岗，可线下全职实习 6 个月

硕士 **芝加哥大学** 计算机科学（人工智能方向），在读

本科 **威斯康星大学麦迪逊分校** 数据科学、统计学双学位

### 端到端产品能力

独立完成三个 AI 产品从用户研究、竞品分析、PRD 到原型、上线与数据埋点的全流程，具备需求优先级判断与范围取舍能力，并以北极星指标和评测体系衡量结果。

### 评测驱动与数据决策

开发前在 PRD 里写明验收标准，上线后用评测集和真实数据检验；科研中通过显著性检验与消融实验界定 LLM 信号的适用边界，结论以数据为依据。

### 技术与数据基础

数据科学、统计学双学位，计算机科学硕士在读；熟悉代码实现与指标计算，可与研发高效协作。


电话 178-6576-9082

邮箱 m17865769082@163.com

微信 GKK00623

GitHub KaikunGao


## 项目

每个项目先说明目标用户、要解决的问题和衡量方式，再按统一的产品流程展开：背景、痛点、需求优先级、方案产出、开发上线、结果与迭代。所有数字均来自运行记录或公开数据核对。

### 途迹 Tuji Travel

已上线 · 开源　旅行行程变更工具 · 个人项目 · 2026.09 — 2026.11

先标必去、可选、可放弃，途迹排出行程并把预案算好；下雨、排队、有人累了，只改受影响的那一段，并把代价算给你看。无需注册，打开就能用。

**给谁**

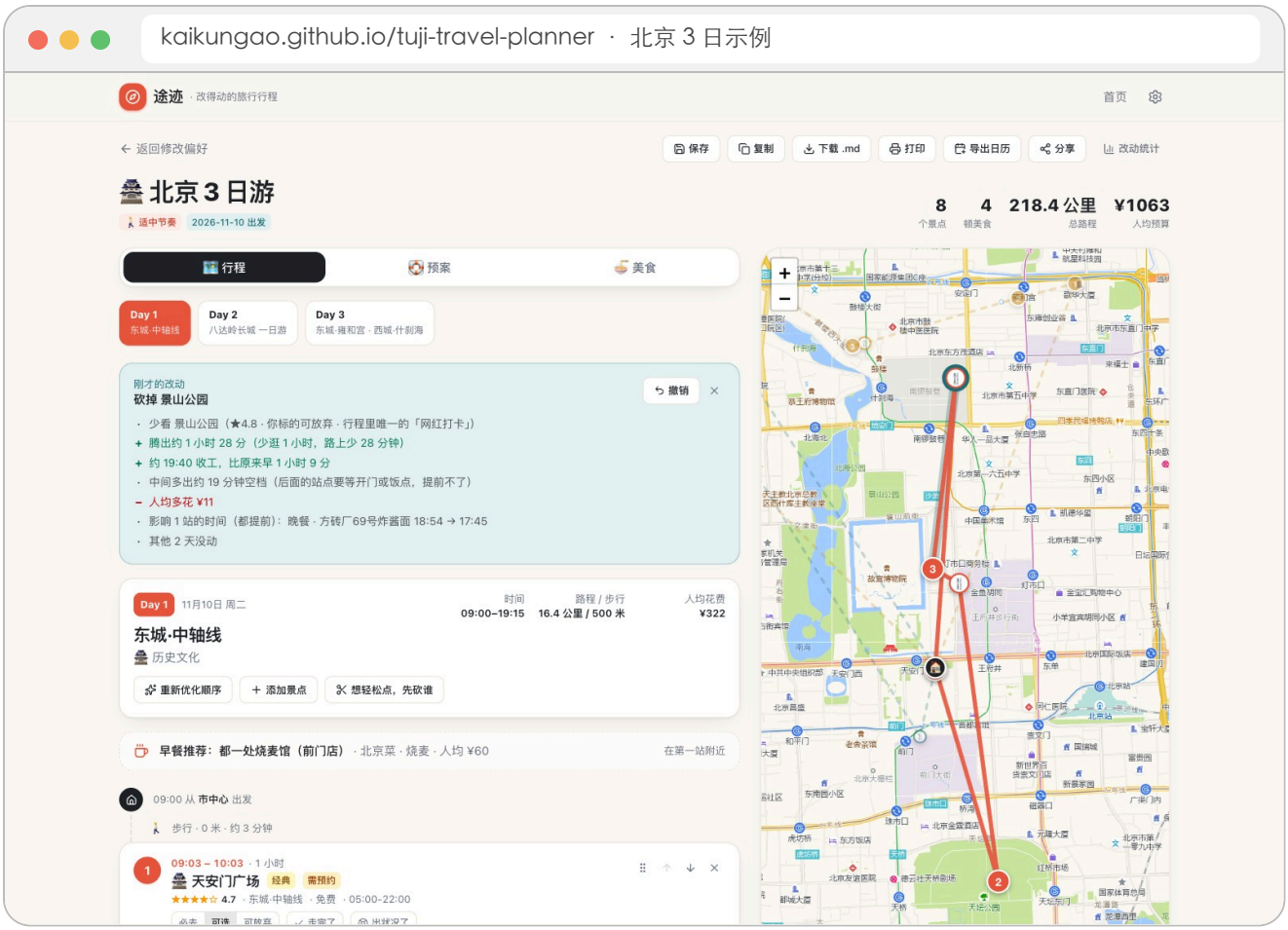
2–4 天去一座城市的自由行用户，行程排好之后最怕临时有变

**解决什么**

行程出状况时怎么改：只动必要的那一段，改之前先看到代价

**怎么衡量**

改动轮次（一次变更从想改到改完的操作次数，目标 ≤2）、放弃率、撤销次数




## 271 / 271

景点去不了时有替代或换天方案（9 城 27 份行程）

## 62 / 70

含露天景点的行程日有雨天改法

## 2 步

7 个改动入口中 6 个按设计 2 步内完成

标三档 → 排行程 → 备预案 → 只改一段 → 看代价

### 01 · 项目背景

**行程排好了，最怕的是要改。**

复盘做自由行攻略的过程并结合 OTA 行研发现：OTA 的 AI 助手和通用 AI 都在优化"一次排得准"，但用户排行程本来就要反复改，没有产品在降低"改一下"的成本。

### 02 · 痛点挖掘

**一句话产品承诺："行程改一下就好"。**

锁定痛点"排完不敢改"：花几小时排好的行程，遇到下雨、排队、同伴累了，只能全部重排或将就着走。北极星指标定为改动轮次 ≤2，并用放弃率、撤销次数作护栏。

### 03 · 需求与优先级

**6 项能力按依赖排成三周，各设闸门。**

三档意愿与代价量化 → 替代点与预案 → 行中重排与轮次埋点；同时做减法：AI 生成任意城市、多方案对比、预算等 5 项与"改得动"无关的功能不上线，城市只做有内置数据的 9 座。

### 04 · 方案产出

**给约束，不给预测。**

用户先标必去 / 可选 / 可放弃；下雨、去不了、排队太久、走不动四类预案各带方案和代价，必去只换天不替换；不报"13:47 到"，只报"最晚 14:59 进场"；每次改动只重算受影响的那一段，可撤销。

### 05 · 开发上线

**闸门是实测出来的。**

借助 Claude Code 开发并上线，代码开源；先用三城 68 个景点实测，发现"每个必去点配一个替代"不成立（颐和园、长城、熊猫基地没有合理替代），把闸门改为"替代或换天"且不得引入新的时间冲突，再扩到 9 城 198 个景点。

### 06 · 结果与迭代

**9 城 271 个景点，去不了时都有替代或换天方案。**

27 份行程实测；70 个含露天景点的行程日中 62 个有雨天改法，其余如实提示带伞或砍点；7 个改动入口中 6 个按设计 2 步内完成；已内置改动轮次统计，可导出每次变更的轮次、耗时与放弃率。

查看详情 → 线上产品 (https://kaikungao.github.io/tuji-travel-planner/)

GitHub (https://github.com/KaikunGao/tuji-travel-planner)

## 蛋白钱包 ProteinWallet

已上线 按预算选餐的 AI 工具 · 个人项目 · 2026.07 — 2026.08

填体重和每天的饭钱，常去的店拍一次菜单；之后每天打开首页，就能看到今天预算内、蛋白最划算的几样，点一下记上。给月生活费 2000–2500 元、想增肌的大学生，在有限的饭钱里吃够蛋白。

### 给谁

月生活费 2000–2500 元、想增肌的在校大学生，三餐靠食堂、连锁和外卖

### 解决什么

同一克蛋白在三餐里相差 10 倍，钱该花在哪顿饭上，下单前看不出来

### 怎么衡量

每周记录天数（目标 ≥5 天）、首页清单的点选次数、周报一问"这周有没有因为它换过一次吃的"









**10 倍**
同一克蛋白在三餐里的价差：鸡蛋约 9 分/g，外卖约 100 分/g

**13 / 13**
真实外卖订单截图，金额和菜名全部识别正确

**18% → 6%**
这 13 单里 18% 的钱花在蛋白很少的菜上，只贡献 6% 的蛋白

填体重和饭钱 → 拍一次菜单 → 每天看清单 → 点一下记上 → 花超提醒

### 01 · 项目背景

**有限的饭钱里，怎么吃够蛋白。**

月生活费 2000–2500 元、想增肌的大学生，三餐靠食堂、连锁和外卖；蛋白粉一天一勺只补得上需求的两成，剩下的要从三餐来。蛋白钱包按每天的预算，给出吃得起、蛋白多的几样选择。

### 02 · 痛点挖掘

**同一克蛋白，在三餐里相差 10 倍。**

访谈 8 名国内高校健身房同学并检索小红书"穷鬼增肌"帖；整理价格表发现：鸡蛋约 9 分/g，食堂 25–50，外卖和快餐约 100。问题出在"哪顿饭"怎么选。

### 03 · 需求与优先级

**把操作成本排第一。**

对比薄荷健康、豆包：前者按条目搜索加克数或拍照记录，单位是千卡不是钱；后者每次都要重新问，不累计、不知道价格。于是菜单每家店只拍一次，日常一次点击；只给选择、不替用户决定。

### 04 · 方案产出

**用法四步。**

①填体重和每天饭钱；②常去的店拍一次菜单；③每天打开首页，看到今天预算内、蛋白最划算的几样，点一下记上；④花超不拦，但会提醒。内置的连锁菜品（麦当劳中国官方营养表 76 道）蛋白直接计入；其他菜第一次由 AI 读菜单算出蛋白，之后反复复用。

### 05 · 开发上线

**模型只读菜单，蛋白和排序由代码计算。**

撰写 PRD，借助 Claude Code 开发并上线，已埋点。模型读出菜名、价格和每道菜的蛋白来源，代码查食材表算出蛋白区间，再按每块钱换多少克蛋白排序；营养一律给区间并标明数据来源。

### 06 · 结果与迭代

**13 张真实外卖订单截图，金额和菜名全部识别正确。**

分析这 13 单发现，18% 的钱花在了蛋白很少的菜上（汤、寿司卷、洋葱圈这类），只贡献了 6% 的蛋白。这 13 单做成了首屏示例，第一次打开就能看到。

查看详情 → 线上产品 (https://protein-wallet.vercel.app/?demo=1)

GitHub (https://github.com/KaikunGao/protein-wallet)

## TripSplit 旅游分账 Agent

已上线 · 开源

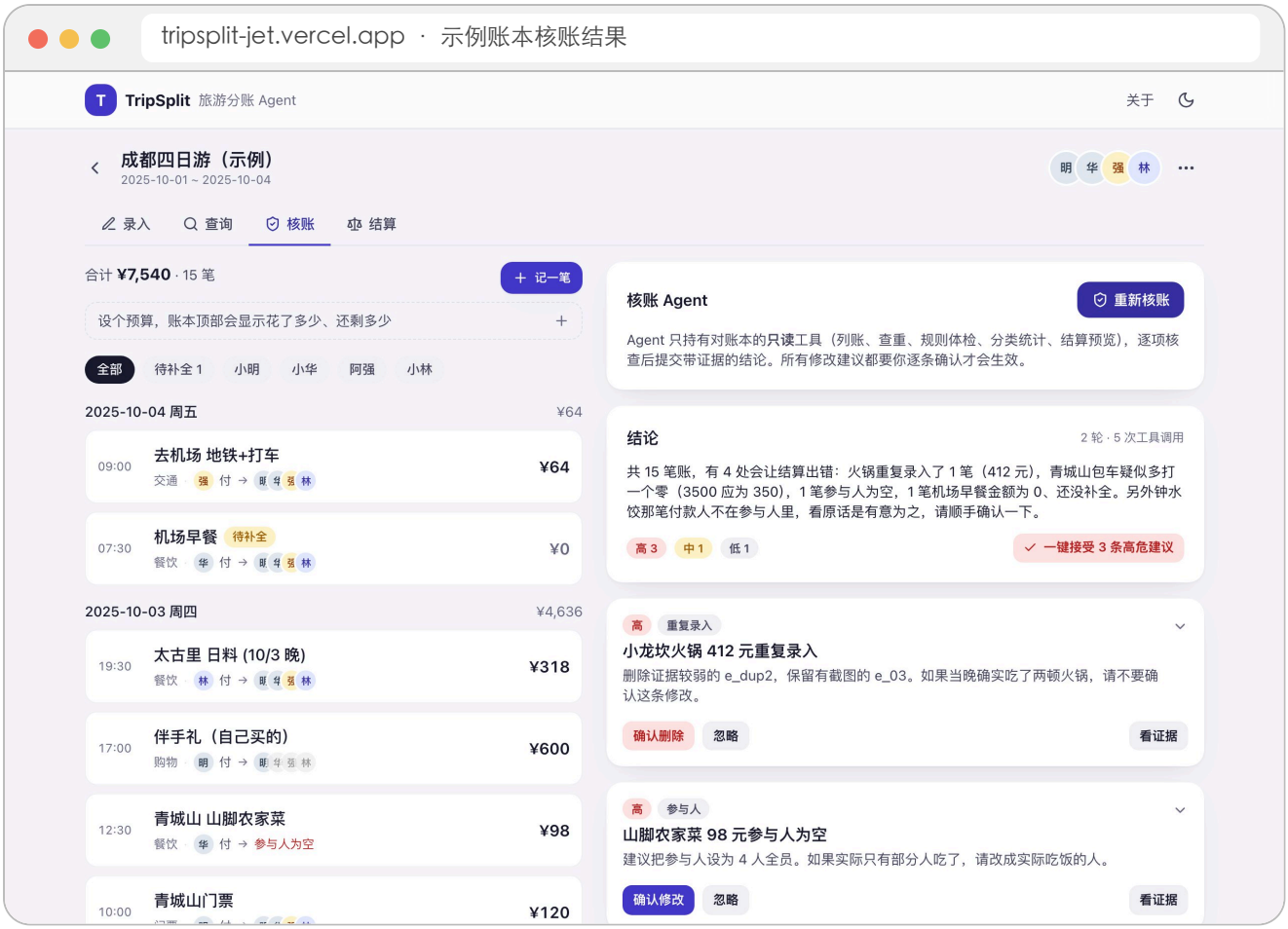
多人自由行 AA 记账与核账工具 · 个人项目 · 2025.09 — 2025.12

一句话、一张支付截图或一段语音就能记一笔；账目由只读的核账 Agent 查重、查漏、查异常，修改建议逐条由用户确认；最后给出最少转账的结算方案。

**给谁**
2–8 人结伴自由行里负责记账的"管账人"；钱是轮流垫的，记账的人和付钱的人常常不是同一个

**解决什么**
消费记录分散、垫付关系复杂、参与人容易记错、结算前核对繁琐

**怎么衡量**
录入自动入账率与字段准确率；核账查全率；结算前残留异常数；线上响应时长




**3 种录入**

文字 / 支付截图 / 语音，统一走置信度决策：自动入账或追问补全

**5 / 5**

核账 Agent 找出示例账本全部埋设异常，每条结论引用具体证据

**18 / 20**

录入评测集通过数；金额、付款人、参与人、分类字段准确率 100%

创建旅行 → 消费录入 → 账本管理 → 核账 → 结算

## 01 · 项目背景

**麻烦的不是最后怎么算，而是前面记不全、核不清。**

多人结伴自由行轮流垫付，消费散在群聊、支付截图和口头约定里；结算时反复出现记录凑不齐、垫付关系算错、参与人记错、核对要翻完整本账四类问题。

## 02 · 痛点挖掘

**把问题拆成三类成本：记录、核对、信任。**

记录成本用多模态录入降低，怎么方便怎么记；核对成本交给 Agent；信任成本靠边界解决：用户不敢让 AI 直接改账，所以 Agent 只读账目、只提建议，修改由用户确认。产品原则定为一句话：模型给判断、代码做算术、用户做决定。

## 03 · 需求与优先级

**先把一条动线跑通，再谈拓展。**

MVP 只保留"录入 → 账本 → 核账 → 结算"一条动线和多模态录入、历史检索、核账 Agent、最少转账 4 项能力；以单笔 ≤10 秒入账为目标设计文字、截图、语音 3 种录入；云同步、多币种、平台直连列为非目标后置。

## 04 · 方案产出

**逐字段给置信度，过线才自动入账。**

撰写完整 PRD，含 14 类异常处理与 19 条验收标准；录入由模型抽取金额、付款人、参与人并逐字段给置信度，金额过 0.8、付款人与参与人过 0.7 才自动入账，否则只追问缺失的那一项；检索把模糊描述解析成日期、金额、成员条件再按文本相似度排序；检索与核账的修改一律做成字段级前后对比，由用户确认。

### 05 · 开发上线

**Agent 在技术上就改不了账。**

核账 Agent 按"提示词封装 → Planning → 工具调用 → 结构化输出"搭建，只配 7 个只读工具，覆盖查重与 7 项规则体检，工具全是账本快照上的纯函数；AI 接口只返回建议，修改经用户确认后才写入。借助 Claude Code 开发并上线，代码开源。

### 06 · 结果与迭代

**录入评测 18 / 20，核账 Agent 稳定找出示例账本埋设的 5 / 5 处异常。**

录入评测字段准确率 100%，两例失败是"靠推断得到的付款人该不该追问"的标注边界；线上实测录入 4–6 秒、核账约 30 秒。第二期补齐云同步、请客与不均摊、多币种、预算、还款跟踪、批量导入、服务端语音、Agent 规则记忆，并建运营后台跟踪成功率、耗时与成本。

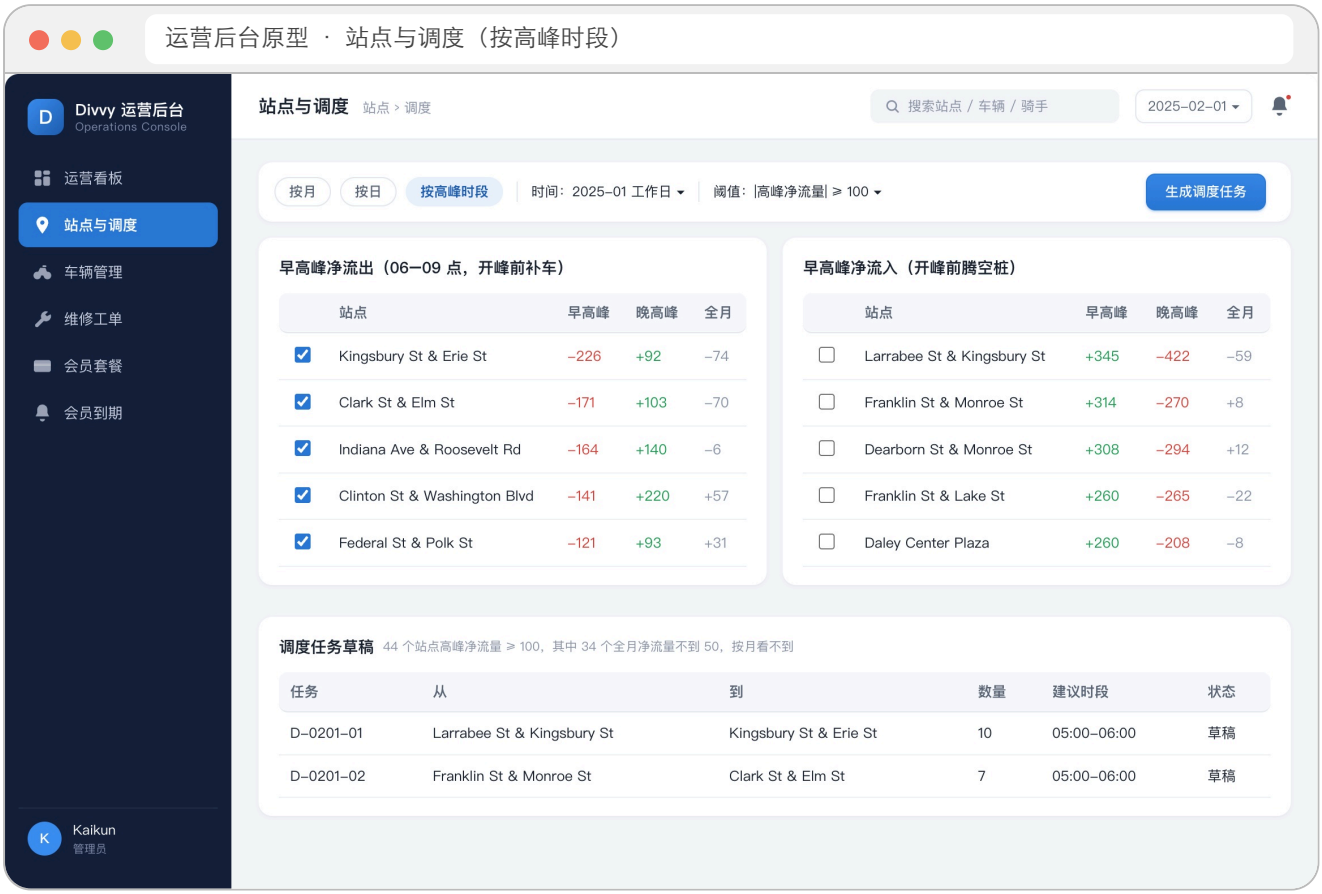
查看详情 → 线上产品 (https://tripsplit-jet.vercel.app/) GitHub (https://github.com/KaikunGao/tripsplit)

# 科研

三段数据驱动的研究：一段定位共享单车的供需潮汐，一段关于 LLM 信号的边界，一段关于传统机器学习的特征与模型选择。

## 共享单车运营管理平台

基于芝加哥 Divvy 公开数据 · 课程项目 · 2026.10 — 2026.11




**13.9 万**
条官方真实行程，2025 年 1 月

**34 / 44**
个潮汐站按月统计看不到

**74 / 94**
回测提前找到的潮汐站，按月仅 41 个

- **数据与搭建**：接入 Divvy 官方 13.9 万条行程记录与站点实时快照，清洗后建成 9 张表的运营数据库；编写 16 条运营查询，搭建数据看板与 12 页可点击原型。
- **分析与发现**：按工作日早晚高峰计算站点净流量，识别 44 个潮汐站点；通勤站早晚流向相反、按月汇总相互抵消，其中 34 个在月度口径下无法识别。
- **回测验证**：前 18 个工作日识别的 36 个潮汐站，最后一周方向全部一致；同等名单长度下高峰口径命中当周 94 个潮汐站中的 74 个，月度口径仅 41 个。

## LLM 辅助的序列决策与投资组合研究

导师：香港大学 Jinhong Du · 研究助理 · 2026.03 — 2026.06

**4.1 万**
处理的新闻、公告与政策文本

**100%**
结构化输出合规率

**62%**
含成本两阶段策略净收益

- **搭建 workflow**：接入新闻、公告、宏观政策、资金流、融资融券、龙虎榜、行情 7 类数据源，清洗并对齐交易日；一条命令串起 LLM 信号提取、多种子复跑、诊断与组合对比。
- **评测与结论**：校准误差 ECE 0.047；同日 Spearman 0.15 显著而次日 IC 仅 0.03 不显著，判定文本信号"解释当日、不预测次日"，推动 LLM 定位为信息处理器而非收益预测器。
- **基线与消融**：设计 3 组基线并参与决策层调参；含 15 个基点交易成本下两阶段策略净收益 62%，对等权 49%、沪深 300 21%；换手约束贡献约 7 个百分点，文本信号净贡献接近零。

代码仓库（不含数据与密钥） (https://github.com/KaikunGao/llm-portfolio-research)

## USDA 农场认证结果预测

导师：威斯康星大学麦迪逊分校 John Gillett · 数据分析研究 · 研究助理 · 2025.06 — 2025.09

| 3.4 万+ | 78% | 0.84 |
| --- | --- | --- |
| USDA 农场记录 | XGBoost 准确率 | AUC |

- **数据与特征**：对 3.4 万余条 USDA 农场记录做预处理与特征工程，缺失值填补、独热编码、布尔标记，构建类别均衡的分类数据集。
- **模型比较**：实现并对比逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost 四种模型，分层 5 折交叉验证加超参数调优。
- **结论**：XGBoost 达到 78% 准确率、0.84 AUC；特征重要性显示农场规模与分销商身份是认证结果的关键预测因子。

# 技能与工具

### 产品

用户调研 · 需求分析 · 竞品分析 · PRD 撰写 · 指标体系与埋点 · Prompt 设计 · LLM 评测方案

### AI 与原型工具

Claude Code · Codex · Anthropic API · 结构化输出 · Figma · Axure · 墨刀

### 数据与工程

Python · SQL · TypeScript / Next.js · FastAPI · Excel · Tableau / Power BI

### 语言

中文母语 · 英语可作为工作语言

## 工作方式

### 用 Claude Code 构建

三个项目的大部分代码由 Claude Code 生成。我负责问题定义、PRD、评测设计、范围取舍与验收；每一项取舍都有明确的理由和记录。

### 先写验收标准，再用实测检验

开发前在 PRD 里写明验收标准，做完用实测检验。TripSplit 的 19 条验收标准与 20 例录入评测集、途迹每周的闸门与 27 份行程的预案覆盖检查、蛋白钱包 13 张真实外卖订单截图的识别测试，都是这样做的。

### 模型与代码的分工

识别、分类、摘要交给模型；算术、校验、发布决策交给代码。这是三个项目共同的架构原则，也是控制幻觉的主要手段。蛋白钱包的模型只读菜单，蛋白和排序由代码计算；途迹的行程规划、改动代价和预案全部采用确定性算法，不调用模型；TripSplit 的核账 Agent 只持有只读工具，所有修改经用户确认后由客户端写入。

### 工具与关注方向

日常使用 Claude Code、Codex 等编码智能体；持续跟踪 Coding Agent 与 Agent 类产品的形态演进，并整理为竞品分析。

© 2026 高凯堃